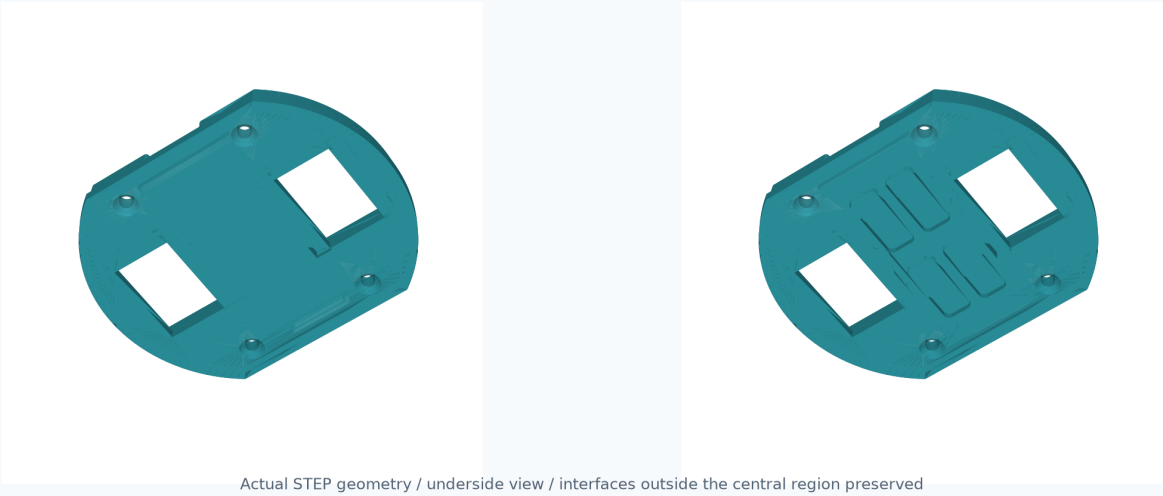
欠驱动夹爪支承顶板

基于 Yale OpenHand T42 的轻量化设计与刚度校核

围绕原夹爪的手指支承顶板，在保留安装接口的前提下，比较凹槽深度对实体体积与变形的影响。项目包含源模型核验、参数化改型、改制图、三种载荷工况和网格复核。

实体体积减少	最不利柔度增加	网格复核变化
5.53%	8.20%	⩽ 0.66%



Actual STEP geometry / underside view / interfaces outside the central region preserved

设计取舍

第一版保留 1.8 mm 深的四凹槽方案，中央名义底厚为 1.2 mm。减重来自受控区域内去料，未添加新包络。该方案通过本次预设的 10% 柔度增加筛选规则，适合进入打样验证。

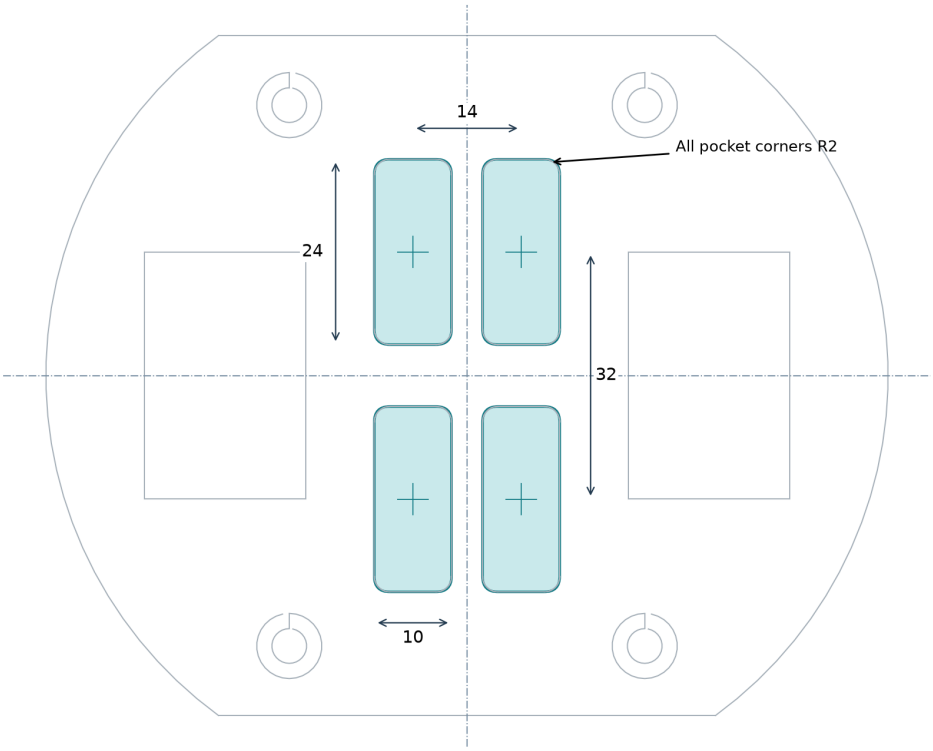
原项目提供机构、顶板及其接口；本项目完成凹槽改型、方案参数、数值对照及证据整理。实际使用 CadQuery、Gmsh、scikit-fem 与 SciPy，未将计算标注为 Workbench 结果。

几何改型与工艺要求

改制尺寸图；原有孔、配合槽和外周定位结构以基准 STEP 为准

T42 TOP PLATE / REV A MODIFICATION DRAWING

Underside view | mm | 4 pockets 10 x 24, R2, depth 1.8 | floor remaining 1.2



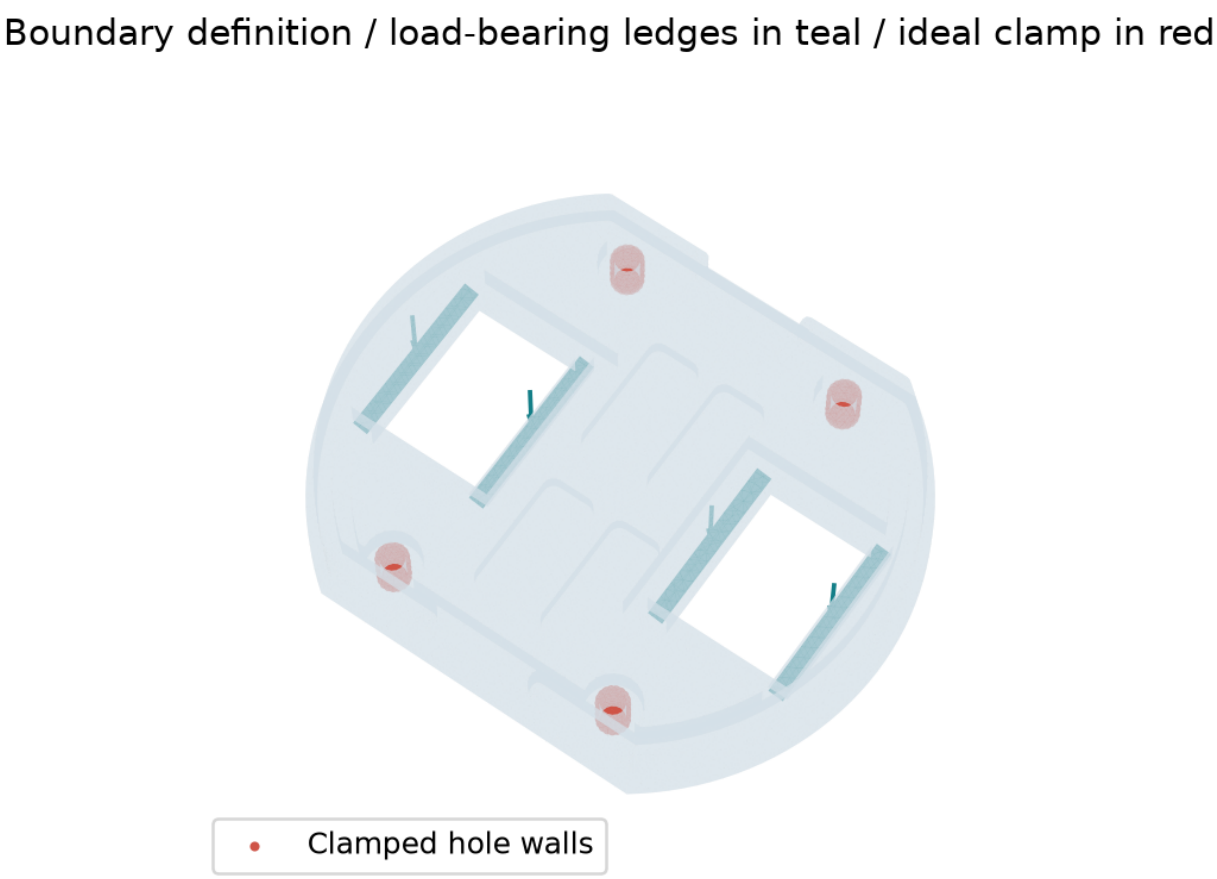
Pocket centers: (X,Y) = (+/-7, +/-16). Origin: original STEP X/Y center.
Depth 1.8 (+0/-0.15); inspect floor >= 1.2. Other pocket dimensions +/-0.15 mm (proposed).
Unchanged geometry: supplied baseline STEP. Design review only; process and material need physical validation.

凹槽深度 / mm	剩余名义底厚 / mm	体积减少	处理
1.0	2.0	3.07%	保守备选
1.8	1.2	5.53%	进入有限元复核
2.4	0.6	7.38%	底厚规则不通过

深度初拟 1.8 mm（+0 / −0.15），其他非配合凹槽尺寸初拟 ±0.15 mm，并单独检验实际底厚 ≥ 1.2 mm。材料、打印方向和成形偏差尚未确定，因此这是一张设计评审图。

载荷路径与模型边界

零件级参考工况；不等同于整手额定抓取力



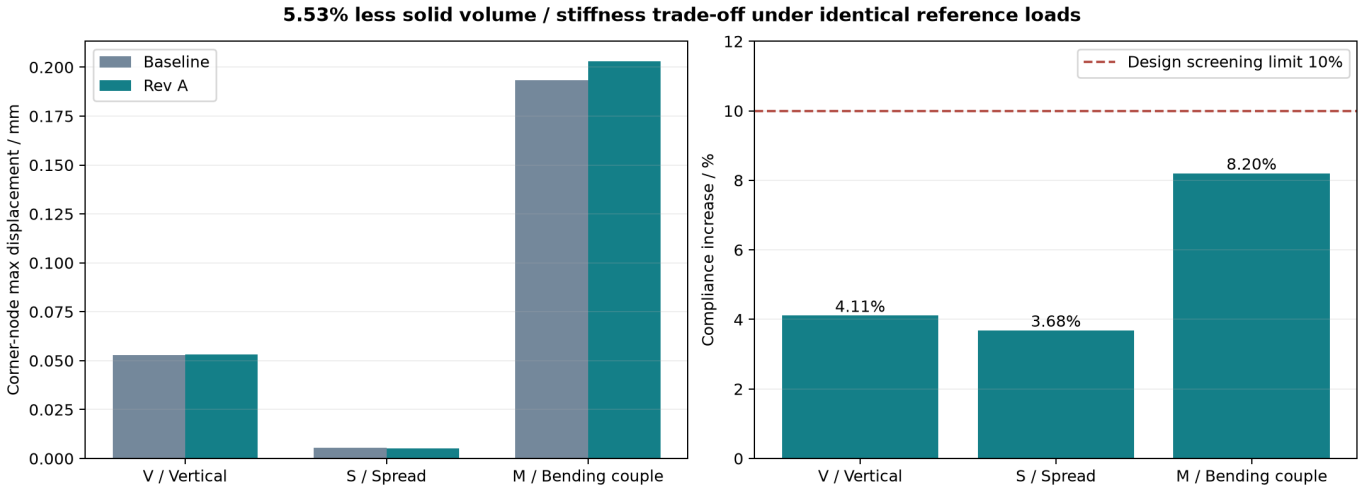
工况	座面载荷	比较目的
V / 竖向	每侧合计 −10 N Z；总计 −20 N	竖向变形
S / 撑开	左侧 −10 N X；右侧 +10 N X	平面内刚度
M / 弯矩	每侧内外座面施加相反竖向力，力臂 24.9 mm；每侧 500 N·mm	弯曲柔度

四个安装孔的圆柱壁全固定。载荷通过实际座面面积积分施加。未建模螺钉预紧、接触间隙、支柱柔性以及完整腱绳–手指传力，因此不能用结果推导整手负载能力。

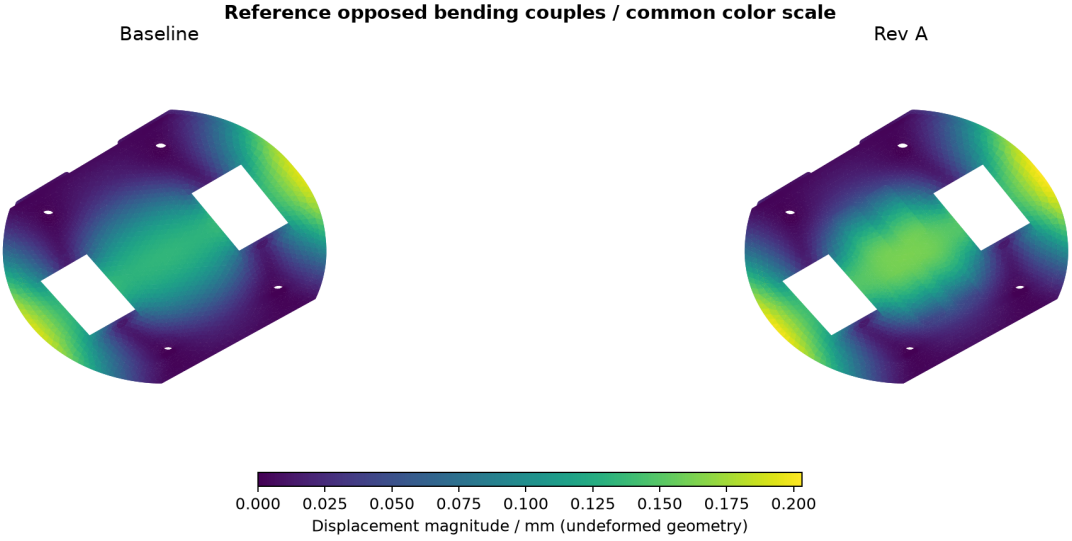
统一材料假设：E = 2000 MPa， ν = 0.35， ρ = 1.20 g/cm□。均质各向同性、线弹性；未代表特定打印牌号或材料方向。

轻量化收益与变形代价

最终比较使用二次四面体；最大位移为网格角点采样值



工况	原始位移 / mm	改型位移 / mm	柔度增加
V	0.05276	0.05316	4.11%
S	0.00535	0.00525	3.68%
M	0.19334	0.20310	8.20%



柔度 C = F□u。柔度增加与刚度下降的百分比不相等；本报告比较的是同一工况下的整体变形代价。图示为未放大的原始几何，颜色表示位移，左右使用同一色标。

数值检查与结果适用范围

保留独立梁算例、两档网格、平衡残差和原始数组

求解方法检查

梁算例网格 / mm	有限元平均挠度 / mm	与梁公式的差异
1.0	0.492176	2.36%
0.5	0.494315	1.93%

参考梁：20 × 4 × 2 mm，端面均布 1 N，总挠度参考值 0.50405 mm（弯曲 + 剪切）。三维固支端与一维梁理论仍有模型差异。

顶板网格复核：目标网格尺寸 3.0 → 2.4 mm

模型 / 工况	V 柔度变化	S 柔度变化	M 柔度变化
baseline	0.54%	0.59%	0.65%
pocket_1p8	0.55%	0.49%	0.65%

所有最终工况均通过总力、总力矩平衡和自由自由度残差检查。二次位移单元仍采用一阶直边几何；上述网格复核支持整体柔度对比，不证明局部峰值应力已收敛。

解释边界

体积变化来自 CAD；质量由同密度全实体估算。没有实物称重、抓取成功率、耐久试验或实际负载标定。应力数据为线弹性参考，未建立材料许用值，不给出安全系数。

下一步实物验证应包括：同工艺原始/改型件称重、座面位移测试、接口尺寸检查，以及持续载荷和温升下的蠕变评估。

成果索引与简历表达

与四自由度机械臂分开列项；突出机械零件设计与验证能力

交付物	证据位置
参数化模型与源数据	design.json；cad/upstream；cad/variants
改制图与可视化	assets/modification_drawing.svg；assets/*.png
实际求解与数值记录	scripts/analyze.py；results/summary.json；results/fea
完整设计边界	docs/设计与验证说明.md
可复现环境	requirements.txt；requirements-lock.txt；run.ps1

可用于简历的项目描述

1. 针对 T42 手指支承顶板设计四处 10 × 24 mm、R2 圆角凹槽，比较 1.0/1.8/2.4 mm 三档深度；以剩余名义底厚 ≥ 1.2 mm 为约束筛选方案，通过布尔差集核验安装接口区域未去料，输出 STEP/STL 及改制尺寸图。

2. 建立二次四面体线弹性有限元模型，固定四个安装孔壁，在支承座面施加总计 20 N 竖向力、每侧 10 N 撑开力及每侧 500 N·mm 弯矩三种参考工况，对照原始与改型顶板的位移和柔度。

3. 选取 1.8 mm 深凹槽方案，实现零件实体体积减少 5.53%；三工况最大柔度增幅为 8.20%，满足预设 ≤ 10% 的筛选条件，其中弯矩工况角点最大位移由 0.1933 mm 增至 0.2031 mm。

4. 将候选件网格由 21,231 加密至 32,642 个四面体，原始/改型件各工况柔度变化均 ≤ 0.66%；独立悬臂梁细网格挠度与 Timoshenko 梁公式相差 1.93%，并完成总力、总力矩及求解残差检查。

来源与署名

Yale OpenHand Project；R. R. Ma, L. U. Odhner, A. M. Dollar.
A Modular, Open-Source 3D Printed Underactuated Hand, ICRA 2013.
github.com/grablab/openhand-hardware
固定版本 b10197dcd79e7bcfa92c6d5a0bfa479e6a789fba。
上游及派生模型遵循 CC BY-NC 3.0；完整署名和许可见仓库。